

Chapitre 2

La simulation historique

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Value at Risk

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — VaR historique : définition et hypothèses

- (a) Définir la VaR historique à partir de n scénarios historiques appliqués au portefeuille *actuel*. À quoi correspond-elle dans la distribution empirique des P&L simulés ?
- (b) Quelles hypothèses distributionnelles ou de linéarité, nécessaires à la VaR normale linéaire du chapitre 1, la simulation historique n'exige-t-elle **pas** ? Que capture-t-elle nativement grâce à cette absence d'hypothèse ?
- (c) Quel est le « prix à payer » pour cette absence d'hypothèse paramétrique ? De quoi la qualité de l'estimation dépend-elle alors entièrement ?
- (d) Quel ordre de grandeur d'observations est recommandé pour estimer un quantile à $\alpha = 1\%$? Comment cette exigence évolue-t-elle pour des quantiles plus extrêmes (par exemple $0,1\%$) ?

Exercice 2 — Chevauchement et distorsion des queues

- (a) Expliquer pourquoi l'estimation directe de la VaR statique à h jours par méthode historique impose d'utiliser des rendements sur h jours **chevauchants**. Avec n observations quotidiennes, combien de rendements chevauchants sur h jours obtient-on, et combien de rendements réellement indépendants ?
- (b) Par quel mécanisme précis le chevauchement **tronque-t-il** la queue de la distribution des rendements sur h jours ? Dans quel sens cela biaise-t-il la VaR extrême estimée ?
- (c) Avec un échantillon de 5000 jours, évaluer si le nombre de rendements sur 10 jours réellement indépendants est suffisant pour estimer un quantile à 10% , à 1% , puis à $0,1\%$.
- (d) Ce biais de troncature s'aggrave-t-il ou s'atténue-t-il lorsque l'horizon h augmente par rapport à la taille de l'échantillon disponible ? Justifier.

Exercice 3 — Pondération, ajustement de volatilité et simulation historique filtrée

- (a) Définir la VaR historique pondérée exponentiellement : quelle formule de pondération utilise-t-on, et dans quel intervalle typique se situe le facteur de décroissance λ ?
- (b) Décrire le compromis entre réactivité et stabilité selon la valeur de λ . À quelle autre méthode, rencontrée ailleurs, ce compromis est-il directement comparable ?
- (c) Définir la procédure de standardisation des chocs historiques par la volatilité conditionnelle : écrire les formules de z_t (choc standardisé) et de $\tilde{r}_t$ (scénario ajusté). Quelle limite de la simulation historique standard cette procédure corrige-t-elle ?
- (d) Définir la simulation historique filtrée (FHS). Quelles sont précisément les **deux** limites de la méthode historique standard qu'elle corrige simultanément ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 2, chapitre 1, introduction)

Exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Le chapitre 1 montrait qu'une autocorrélation des rendements fait dévier la VaR de long terme véritable de la règle $\sqrt{h}$, par un mécanisme précis (des termes de covariance croisée dans la variance d'une somme). Ce chapitre observe empiriquement que l'exposant d'échelle ξ diffère de $0,5$ selon la classe d'actifs (change notamment). Ces deux déviations par rapport à la règle $\sqrt{h}$ relèvent-elles du même mécanisme sous-jacent, ou de sources distinctes ? Justifier à l'aide de ce que suppose chacun des deux modèles (linéaire normal i.i.d. pour l'un, absence totale d'hypothèse distributionnelle pour l'autre).

- (b) Le chapitre 1 exigeait la normalité et l'indépendance temporelle des rendements pour que sa formule fermée soit valide. Ce chapitre affirme que la simulation historique ne suppose « ni normalité, ni linéarité ». Peut-on pour autant qualifier la méthode historique de totalement « libre de toute hypothèse »? En s'appuyant sur le problème de troncature des données chevauchantes et sur la nécessité de l'ajustement de volatilité, identifier l'hypothèse implicite que la méthode historique substitue aux hypothèses paramétriques explicites du chapitre 1.
- (c) L'introduction motivait l'ETL comme la mesure qui restaure l'information sur la queue que la VaR abandonne. Ce chapitre affirme que l'ETL historique, bien qu'estimé simplement en moyennant les pertes au-delà de la VaR, est « encore plus instable que la VaR elle-même ». En s'appuyant précisément sur la contrainte de taille d'échantillon des exercices 1 et 2 de ce chapitre, expliquer pourquoi l'ETL, conceptuellement supérieur à la VaR, paie un coût d'estimation encore plus élevé dans le cadre historique spécifiquement.
- (d) Parmi les sept étapes de construction d'un modèle de VaR énumérées dans l'introduction figurait le choix parmi les familles de VaR (normale, historique, Monte Carlo). À la lumière des chapitres 1 et 2, formuler le critère principal — en termes d'arbitrage entre hypothèses distributionnelles et exigences de données — qui devrait guider le choix entre le modèle normal linéaire et le modèle historique pour un portefeuille et un historique de facteurs de risque donnés.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — VaR historique, taille d'échantillon et chevauchement, chiffré

Un desk dispose de $n = 1250$ jours de données quotidiennes (environ 5 ans).

- (a) Pour un quantile à $\alpha = 99\%$, combien d'observations attend-on en moyenne au-delà de la VaR (dans la queue)? Ce nombre est-il jugé suffisant au regard des recommandations usuelles du chapitre?
- (b) Pour un quantile à $\alpha = 99,9\%$, combien d'observations attend-on en moyenne au-delà de la VaR avec ce même échantillon? Commenter.
- (c) Le desk souhaite estimer une VaR statique à $h = 10$ jours directement par méthode historique. Calculer le nombre de fenêtres de 10 jours chevauchantes disponibles ($n - h + 1$), puis le nombre de rendements sur 10 jours réellement indépendants ($\lfloor n/h \rfloor$). Quel est le facteur multiplicatif entre les deux?
- (d) En s'appuyant sur le mécanisme de troncature de la queue du chapitre, expliquer pourquoi le nombre d'observations chevauchantes calculé en (c), bien que très supérieur au nombre d'observations indépendantes, ne résout pas le problème de sous-estimation de la VaR extrême.

Exercice 6 — Simulation historique ajustée de la volatilité, chiffré

Un gérant dispose de quatre chocs historiques bruts et de leur volatilité conditionnelle estimée au moment historique :

choc	rendement r_t	volatilité historique $\hat{\sigma}_t$
1	-2 %	10 %
2	-5 %	15 %
3	+3 %	8 %
4	-8 %	25 %

- (a) Calculer le choc standardisé $z_t = r_t / \hat{\sigma}_t$ pour chacun des quatre chocs.
- (b) La volatilité actuelle est $\hat{\sigma}_T = 20\%$. Calculer le scénario ajusté $\tilde{r}_t = z_t \hat{\sigma}_T$ pour chacun des quatre chocs.
- (c) Quel choc, en valeur brute, est le plus sévère? Quel choc, une fois ajusté, est le plus sévère? Le classement a-t-il changé? Commenter ce que cela révèle sur la valeur de l'ajustement.

- (d) On suppose à présent que la volatilité actuelle est $\hat{\sigma}_T = 10\%$ (régime plus calme) plutôt que 20 %. Recalculer le scénario ajusté du choc 4. L'ajustement amplifie-t-il ou atténue-t-il le choc brut dans ce cas, et pourquoi ?